קוויז בונוס — שבוע 5

פונקציות על רשימות, ללא LinearAlgebra

שתי השאלות הן שאלות בונוס אופציונליות. בסביבת הבדיקה אין את החבילה `LinearAlgebra`, ולכן אין `dot` או `norm`: יש לכתוב את הלולאה בעצמכם.

שאלה 2 — מכפלה פנימית מנורמלת

כתבו פונקציה המקבלת שתי רשימות של מספרים ומחזירה את המכפלה הפנימית שלהן, מנורמלת לאורכים:

$$\frac{a \cdot b}{|a|\,|b|}.$$

חתימת הפונקציה:

```
function norm_inner_product(v1, v2)
    # ...
end
```

פלט הפונקציה: מספר. ניתן להניח שהקלט הוא אכן שתי רשימות המכילות מספרים מסוג `Int` או `Float64` בלבד.

- אם הרשימות אינן באותו אורך, הפונקציה צריכה להחזיר `nothing`.
- אם הרשימות ריקות, הפונקציה צריכה להחזיר `0`.

וקטור האפס הופך את המכפלה המנורמלת לבלתי מוגדרת; הבדיקות אינן כוללות מקרה כזה.
דוגמה: עבור `v1 = [3.0, 4.0]` ו-`v2 = [6.0, 8.0]` התוצאה היא `1.0`. עבור `[1.0, 0.0]` ו-`[0.0, 1.0]` התוצאה היא `0.0`.

שאלה 4 — ספירת זוגות אורתוגונליים

שני וקטורים אורתוגונליים זה לזה אם המכפלה הפנימית ביניהם היא אפס. כתבו פונקציה המקבלת רשימה של וקטורים (רשימה של רשימות) ומחזירה את מספר הזוגות של הווקטורים הניצבים זה לזה:

```
function num_of_orthogonal(vectors)
    # ...
end
```

פלט הפונקציה: מספר הזוגות של הווקטורים הניצבים זה לזה ברשימה.

```
num_of_orthogonal([[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]])              # 3
num_of_orthogonal([[0, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]])              # 3
num_of_orthogonal([[0, 0], [1, 2], [10, 5]])                      # 2
num_of_orthogonal([[1, 1, 1, 1], [2, 1, 3, 3], [0, 0, 100, 33],
                   [8, 8, 8, 1.5], [9, 9, 9, 9]])                 # 0
```

ניתן להניח כי הקלט הוא אכן רשימה, שהרשימות הפנימיות באותו אורך, ושאינן מכילות ערכים שאינם מספרים. כל זוג נספר פעם אחת בלבד: הזוג (i, j) והזוג (j, i) הם אותו זוג, ואין לספור וקטור עם עצמו. המנעו מכפילויות קוד; היעזרו בפונקציית עזר אחת למכפלה פנימית בשתי השאלות.

קריאה	תוצאה
`norm_inner_product([1.0, 0.0], [-1.0, 0.0])`	`-1.0`
`norm_inner_product([1, 2, 3], [1, 2])`	`nothing`
`norm_inner_product(Float64[], Float64[])`	`0`
סידמם 4-ב ילמרונותרוא סיסב לע `num_of_orthogonal`	`6`